

TEMA 3 – Hojas de Estilo

Objetivo del tema

En este tema profundizaremos en las Hojas de Estilo CSS

3.1 Medidas

CSS muy flexible que permite indicar las **medidas y colores** de muchas formas diferentes. Las medidas en CSS se emplean, entre otras, para definir la altura, anchura y márgenes de los elementos y para establecer el tamaño de letra del texto.

CSS divide las unidades de medida en dos grupos:

- **Absolutas:** Establecen de forma completa el valor de una medida,
- **Relativas:** Definen su valor en relación con otra medida.

Medidas absolutas

Existen diversas formas, aunque se utilizan solamente en casos concretos:

- **in**, pulgadas ("inches", en inglés). Una pulgada equivale a 2.54 centímetros.
- **cm**, centímetros.
- **mm**, milímetros.
- **pt**, puntos. Un punto equivale a 1 pulgada/72, unos 0.35 milímetros.
- **pc**, picas. Una pica equivale a 12 puntos, unos 4.23 milímetros.

De todas las unidades absolutas, la única que suele utilizarse es el **punto (pt)**. Se trata de la unidad de medida preferida para establecer el tamaño del texto en los documentos que se van a **imprimir**, es decir, para el medio **print** de CSS.

Medidas relativas

No están completamente definidas, ya que su valor **siempre depende** de otro valor.

- **em**, relativa respecto del tamaño de letra del elemento.
- **ex**, relativa respecto de la altura de la letra x del tipo y tamaño de letra del elemento.
- **px**, relativa respecto de la resolución de la pantalla del dispositivo en el que se visualiza la página.
- **%**, relativa en un X% al tamaño del elemento padre.

La unidad **em** hace referencia al tamaño en puntos de la letra que se está utilizando. Si se utiliza una tipografía de 12 puntos, 1em equivale a 12 puntos. El valor de 1ex se puede aproximar por 0.5em.

Si hablamos de herencia, hay que recordar que se heredan los valores calculados. Por tanto:

```
body {font-size: 10px;}
h1 {font-size: 2.5em;}
```

En este caso, el tamaño de letra base es de 10 píxel para toda la página; pero para el <h1> será de 2.5em al elemento <h1> por lo que su tamaño de letra real será de $2.5 \times 10\text{px} = 25\text{px}$.

En este otro caso:

```
body {
  font-size: 12px;
  text-indent: 3em;
}
h1 {font-size: 15px;}
```

En este caso, <body> define unos valores para toda la página. Todo lo que no “reescriba” <h1> se heredará, **pero el valor** heredado no será 3em para text-indent, sino 36px.

- Si se heredara el valor 3em, al multiplicarlo por el valor de font-size del elemento <h1> el resultado sería $3\text{em} \times 15\text{px} = 45\text{px}$. Pero los valores que se heredan no son los relativos, sino los valores ya calculados.
- Por lo tanto, en primer lugar, se calcula el valor real de 3em para el elemento <body>: $3\text{em} \times 12\text{px} = 36\text{px}$. Una vez calculado el valor real, este es el valor que se **hereda** para el **resto** de elementos.

Recomendaciones

En general, se recomienda lo siguiente en lo referente a las medidas:

- El uso de unidades relativas siempre que sea posible, ya que mejora la accesibilidad y permite que los documentos se adapten fácilmente a cualquier medio y dispositivo.
- La W3C recomienda el uso de la unidad **em** para indicar el tamaño del texto y para todas las medidas que sean posibles.
- Normalmente se utilizan **píxel** y **porcentajes** para definir el **layout** del documento: anchura de las columnas y de los elementos de las páginas.

3.2 Colores

Los colores en CSS se pueden indicar de cinco formas diferentes:

- Palabra Clave - green, aqua, maroon, red...
- Colores del sistema - Dependen del [Sistema operativo](#): Active Borden, Active Caption, ...
- RGB hexadecimal - El método más habitual
- RGB numérico
- RGB porcentual.

Consulta la presentación **UD02 - CSS - Parte1** para más detalles.

Colores web safe

Cada componente RGB de los colores puede tomar un valor entre 0 y 255, el número total de colores que se pueden representar con este formato es de $256 \times 256 \times 256 = 16.777.216$ colores.

En la década de los 90 los monitores de los usuarios no eran capaces de mostrar más de 256 colores. A partir de todos los colores disponibles, se eligieron 216 colores que formaron la paleta de colores "web safe".

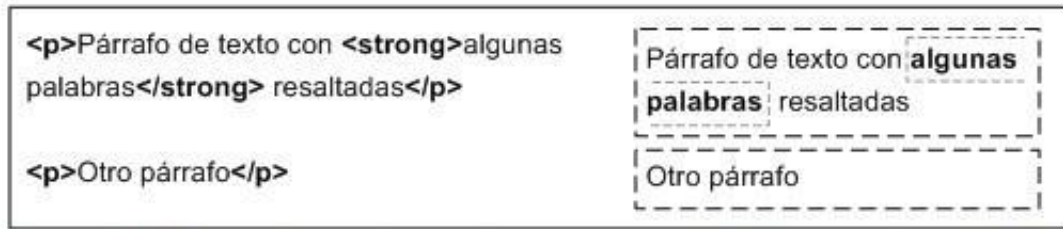
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors#Web-safe_colors

Esta paleta de colores **podía ser utilizada** por los diseñadores **con la seguridad** de que se verían correctamente en cualquier navegador de cualquier sistema operativo de cualquier usuario. Hoy en día, su importancia ha descendido notablemente, ya que prácticamente todos los usuarios utilizan dispositivos con una profundidad de color de 16 y 32bits.

Pero el auge en el uso de los dispositivos móviles hace que siga siendo un tema a considerar, ya que las pantallas de muchos móviles sólo pueden representar un número reducido de colores.

3.3 Box Model

El **CSS Box Model** (Modelo de Cajas) es el concepto fundamental sobre el que se basa la maquetación web. En CSS, el navegador trata a **cada elemento** del DOM como **una caja rectangular**. Nadie crea esas cajas deliberadamente, podemos decir que “se crean ellas solas” cada vez que añadimos un elemento HTML.



Las ‘cajas’ son invisibles. No obstante, tienen seis áreas diferentes. De adentro hacia afuera, cada caja está compuesta por:

1. **Content (Contenido):** Se trata del contenido HTML del elemento y los elementos hijos.
2. **Padding (Relleno):** El espacio transparente opcional alrededor del contenido, dentro del borde.
3. **Border (Borde):** La línea que rodea el relleno y el contenido.
4. **Margin (Margen):** El espacio transparente opcional por fuera del borde que separa esta caja de otros elementos del DOM.
5. **Imagen de fondo (background image):** imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.
6. **Color de fondo (background color):** color que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.

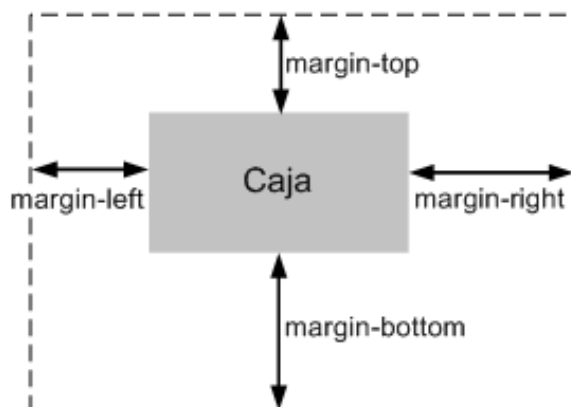
Propiedades: Anchura y altura

Para establecer los valores de la anchura y altura, hemos de recordar que:

- No se admiten tamaños negativos.
- El valor **inherit** indica que la anchura del elemento se hereda de su elemento padre.
- El valor **auto** se utiliza por defecto si no se establece de forma explícita un valor a esta propiedad. Indica que el navegador debe **calcular** automáticamente la anchura del elemento, teniendo en cuenta sus contenidos y el sitio disponible en la página.

Propiedades: Margen y Relleno

Las unidades más utilizadas para indicar los márgenes de un elemento son los **píxeles**; las **em** (para mantener las **proporciones**) y los porcentajes (para hacer diseños fluidos).



Los márgenes **verticales** sólo se pueden aplicar a los elementos de bloque y las imágenes, mientras que los márgenes **laterales** se pueden aplicar a cualquier elemento.

Existen varias formas de indicar los márgenes:

Código CSS original:

```
div img {  
  margin-top: .5em;  
  margin-bottom: .5em;  
  margin-left: 1em;  
  margin-right: .5em;  
}
```

Alternativa directa:

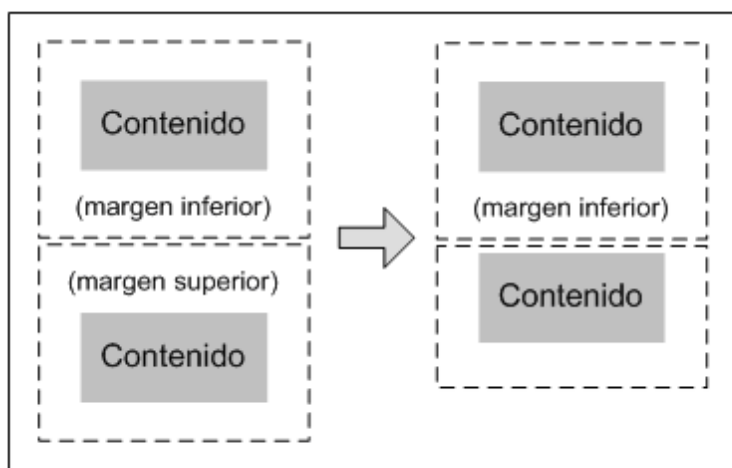
```
div img {  
  margin: .5em .5em .5em 1em;  
}
```

Otra alternativa:

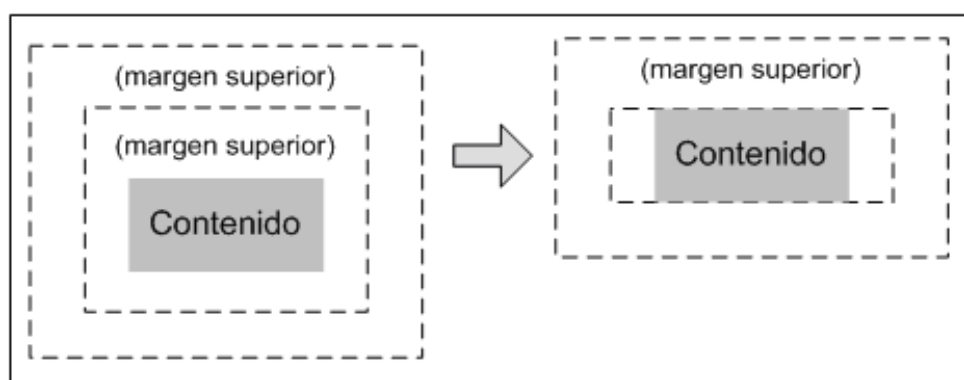
```
div img {  
  margin: .5em;  
  margin-left: 1em;  
}
```

Fusión Automática de Márgenes

Cuando se juntan dos o más márgenes verticales, **se fusionan** de forma automática. La altura del nuevo margen será igual a la altura del margen más alto de los que se han fusionado.

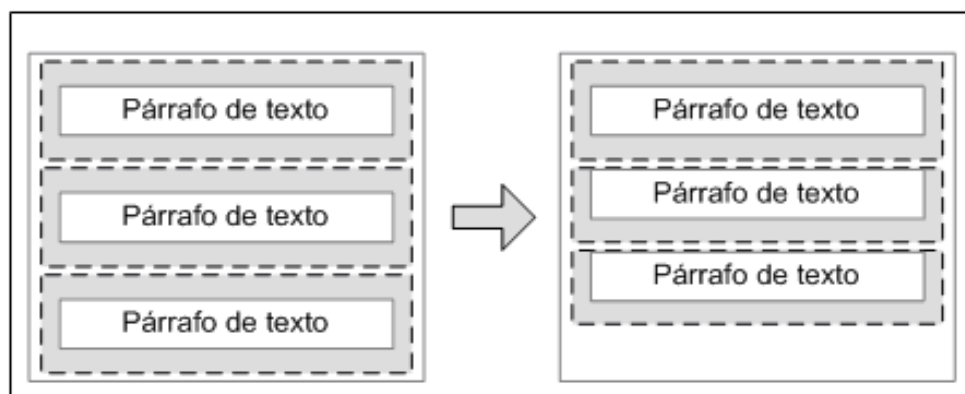


Si un elemento está contenido **dentro** de otro elemento, sus márgenes verticales se fusionan y resultan en un nuevo margen de la misma altura que el mayor margen de los que se han fusionado:



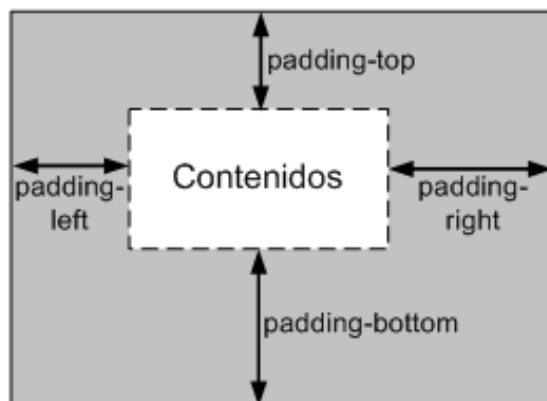
Aunque en principio puede parecer un comportamiento extraño, la razón por la que se propuso este mecanismo de fusión automática de márgenes verticales es el de dar **uniformidad** a las páginas web.

En una página con varios párrafos, si no se diera este comportamiento y se estableciera un **margen** a todos los párrafos, el primer párrafo NO mostraría un aspecto homogéneo respecto de los demás.



Relleno

En CSS se definen cuatro propiedades para controlar cada uno de los espacios de relleno horizontales y verticales de un elemento.



Como sucede con los márgenes, CSS también define una propiedad llamada **padding** para establecer los cuatro rellenos de un elemento de forma simultánea.

Ejercicios Iniciales – EJ 3

Dispones de una serie de **ficheros con código** sobre los que tendrás que ir realizando los ejercicios propuestos.

Para este ejercicio, extrae los ficheros correspondientes al Ejercicio 3.

Utiliza border-radius teniendo en cuenta que el contenido es dinámico, y no queremos que se distorsione, para crear la siguiente elipse.

